Activitat 5 — Triangles

Classificar els triangles, saber que els seus angles sumen 180° i quan tres segments en poden formar un.

Idea clau

El **triangle** és el polígon més senzill (tres costats) i el més important de la geometria: és rígid, no es deforma, i per això s'usa en ponts, torres i estructures. En aquesta activitat aprendrem a classificar-los i descobrirem dues propietats clau.

Classificació segons els costats

Per la mida dels costats

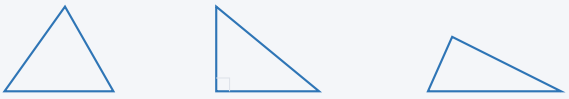


equilàter isòsceles escalè

- **Equilàter:** els tres costats iguals.
- **Isòsceles:** com a mínim dos costats iguals. Per això un triangle equilàter també és isòsceles.
- **Escalè:** els tres costats diferents.

Classificació segons els angles

Per la mena d'angles



acutangle rectangle obtusangle

- **Acutangle:** els tres angles aguts (< 90ř).
- **Rectangle:** té un angle recte (90ř).
- **Obtusangle:** té un angle obtús (> 90ř).

La suma dels angles d'un triangle

Els tres angles sumen 180ř
En **qualsevol** triangle, els tres angles interiors sumen sempre 180ř. Per això, si en coneixes dos, pots trobar el tercer restant de 180.

Exercici resolt 31 — Trobar l'angle que falta

Un triangle té un angle de 50ř i un altre de 60ř. Quant fa el tercer?

Solució. Com que els tres sumen 180ř:

$$\text{tercer} = 180 - 50 - 60 = 70\text{ř}.$$

Resposta: El tercer angle fa 70ř.

I els angles d'un quadrilàter sumen 360ř
Una diagonal parteix qualsevol quadrilàter en **dos triangles**, i els angles de cada triangle sumen 180ř: en total, $2 \cdot 180 = 360$ř. Per exemple, si un quadrilàter té angles de 90ř, 110ř i 70ř, el quart fa $360 - 90 - 110 - 70 = 90$ř.

Quan tres segments formen un triangle

La desigualtat triangular
No qualsevol tres longituds formen un triangle. Cal que **cada costat sigui més petit que la suma dels altres dos**. Si un costat és massa llarg, els altres dos «no arriben» a tancar-se.

Exercici resolt 32 — Es pot construir?

Es pot fer un triangle amb costats de 2, 2 i 5 cm?

Solució. Comprovem si cada costat és més petit que la suma dels altres dos. El costat de 5: la suma dels altres dos és $2 + 2 = 4$, i $5 > 4$. No es compleix.

Resposta: No es pot: el costat de 5 és massa llarg (els de 2 no arriben a tancar-lo).

Exercicis per fer

33 Classifica segons els costats (equilàter, isòsceles, escalè):
(a) costats $4, 4, 4$ (b) $5, 5, 8$ (c) $3, 4, 6$

34 Un triangle té angles de 90ř, 45ř i 45ř. Classifica'l segons els angles i digues si també és isòsceles.

35 Troba l'angle que falta:
(a) 70ř i 60ř (b) 90ř i 30ř (c) 40ř i 40ř

36 Digues si es pot construir un triangle amb aquests costats:
(a) $3, 4, 5$ (b) $1, 2, 10$ (c) $6, 6, 6$ (d) $2, 3, 6$

37 Quant fa cada angle d'un triangle equilàter? *Pista: són tots iguals i sumen* 180.

38 **Quadrilàters.** Troba l'angle que falta:
(a) 100ř, 80ř i 95ř (b) 90ř, 90ř i 120ř (c) un rombe amb dos angles de 60ř

39 **Cert o fals?** Justifica.
(a) Un triangle pot tenir dos angles rectes.
(b) Un triangle equilàter també és isòsceles.
(c) Un triangle pot ser rectangle i isòsceles alhora.

40 **Troba l'error.** L'Hugo diu que un triangle té angles de 80ř, 60ř i 50ř. Per què és impossible?

41 **Repte (fotomàtica).** Els senyals de perill de trànsit són triangles. Mira'n un: quin tipus de triangle és segons els costats i segons els angles?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

33 (a) equilàter (i, per tant, també isòsceles). (b) isòsceles. (c) escalè.

34 Rectangle (té un angle de 90ř) i també isòsceles (dos angles i dos costats iguals).

35 (a) $180 - 70 - 60 = 50$ř. (b) $180 - 90 - 30 = 60$ř. (c) $180 - 40 - 40 = 100$ř.

36 (a) sí ($5 < 3 + 4$). (b) no ($10 > 1 + 2$). (c) sí. (d) no ($6 > 2 + 3 = 5$).

37 Cada angle fa $180 : 3 = 60$ř.

38 (a) $360 - 100 - 80 - 95 = 85$ř. (b) $360 - 90 - 90 - 120 = 60$ř. (c) Els altres dos són iguals i sumen $360 - 120 = 240$ř: fan 120ř cadascun.

39 (a) Fals: dos angles rectes ja sumen 180ř i no quedaria res per al tercer. (b) Cert: l'equilàter té (com a mínim) dos costats iguals. (c) Cert: p. ex. angles 90ř, 45ř, 45ř.

40 Perquè $80 + 60 + 50 = 190$ř, i els angles d'un triangle han de sumar exactament 180ř.

41 Producció oberta. El senyal de perill sol ser un triangle equilàter (tres costats iguals) i acutangle (tres angles de 60ř).

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**: la primera per a les dues classificacions; la segona per a la suma dels angles i la desigualtat triangular (amb construcció real usant tires o palletes de colors).
- La **suma** 180ř es pot descobrir empíricament: retallar un triangle i ajuntar-ne els tres angles forma una línia recta (180ř). Aquesta comprovació manipulativa és molt potent (DUA).
- La **desigualtat triangular** es viu bé amb palletes: si una és massa llarga, el triangle «no tanca». És un bon laboratori per a la sessió de GeoGebra següent (conjecturar).
- Es reutilitza la classificació d'angles de l'Activitat 3. Convé remarcar que un triangle es pot classificar de dues maneres alhora (p. ex. rectangle isòsceles).